

Примеры фундаментальных и прикладных исследований по информатике и ИКТ

Тип исследования	Название	Описание	Пример авторства
<i>Фундаментальны е исследования</i>	Теория вычислимости	Изучает, какие задачи могут/не могут быть решены алгоритмически; основы формализованы через модель машины Тьюринга	Алан Тьюринг
	Теория информации	Формализует измерение, кодирование и передачу информации; ключевые понятия: энтропия, кодирование, каналы связи	Клод Шеннон
	Лямбда-исчисление и формальные системы	Теория формальных языков и вычислений, дающая математическую основу для функционального программирования	Алонзо Черч
	Теория вычислительной сложности	Классификация задач по трудоёмкости; фундамент для понимания границ эффективной вычислимости	Стивен Кук
<i>Прикладные исследования</i>	Системы распределённого хранения и облачные платформы	Прикладные исследования по отказоустойчивости, репликации, консенсусу и масштабируемости.	Исследовательские проекты в области распределённых СУБД и облачных систем
	Разработка стека протоколов TCP/IP и архитектуры Интернета	Прикладная работа по пакетной передаче данных, маршрутизации и глобальной адресации	Винт Серф и Боб Кан
	Всемирная паутина (World Wide Web)	Реализация распределённой гипертекстовой системы и протокола HTTP	Тим Бернерс-Ли
	Криптография и практические криптосистемы (RSA и др.)	Создание алгоритмов для безопасной передачи и хранения данных; сочетает теорию чисел и прикладную инженерию.	Авторы RSA: Рональд Ривет, Ади Шамир, Леонард Адлеман.
	Глубокое обучение и прикладные нейросетевые модели	Прикладные исследования по обучению многослойных сетей для распознавания образов, речи и т.д.	Ключевые исследователи: Джеффри Хинтон, Алекс Крижевский
	Методы обработки естественного языка и LLM	Разработка архитектур, обучающих процедур и приложений	Исследования и продукты крупных ИТ-компаний (Google и т.п.)